

— 제10회 2026 미래에셋증권

AI Festival

과제 소개 - 금융상품 Agent

2026.07

01 페스티벌 일정 안내

02 과제 안내

03 평가 및 제출 방법

1. 페스티벌 일정

페스티벌 관련 전체 공지는 [AI 페스티벌 홈페이지](#) - '공지사항 Q&A' 탭에 게시됩니다.

디스코드 서버 <https://discord.gg/eJFZ4JCTU> — 주제별 세부 안내 및 Q&A 진행

접수	완료	오프라인 설명회	완료	예선	진행 중	본선 및 멘토링	결선 및 최종발표
07.06 ~ 07.20	08.06 (목)	~ 09.06	10.01 ~ 10.16	10월 중			
· 마감 07.20 23:59 · 온라인 접수	· 13:00 ~ 17:30 · 네이버 그린팩토리 · NCP 안내 · 과제 소개 · Q&A	· 과제 세부공지 07.27 · 제출 마감 09.06 · 예선 평가 09.07 ~ 09.30 · 결과 발표 10.01 (예정)	· 장소 추 후 공지 · 멘토 조율 2~3회 진행 · 참가팀 대면 참석 원칙	· 최종 본선 진출 6팀 대상 · PT 및 라이브 시연 발표 · 평가위원 현장 종합평가 · 일정 · 장소 추후 공지			

현재 단계 **예선** · 제출 마감 **09.06** → 예선 평가 **09.07 ~ 09.30** → 결과 발표 **10.01**

※ 해당 일정은 일부 변경될 수 있습니다

2. 과제 안내 Task 안내

주제

금융상품 Agent

Financial Product Analyst

정형 금융상품 데이터를 **Agent가 스스로 탐색 · 연산**하고, **근거에 기반해 답변**하는 Agent RAG · QA 구현이 핵심입니다.

Agent의 필수 구성요소

- 1 정형 · 비정형 데이터 분석 & 정제** 상품 도메인 특화 Ontology 구현
[Parsing] pdf · ppt 등 데이터를 Markdown으로 변환
[Ontology] 데이터를 종합하여 상품별 LLM 가이드라인(온톨로지) 제작
- 2 금융상품 KnowledgeBase** RDB + Vector + Graph
[Extraction] 정제된 데이터를 바탕으로 지식 추출
[EntityResolution] 불필요 · 모호한 데이터의 판별 및 정리
- 3 Intent Analysis & Retrieval Engine** 질의 의도 분석과 검색 엔진
[NL2SQL] 자연어 입력을 분석해 질의어(SQL)로 변환
[Retrieval] 우선순위 · 탐색 순서를 효과적으로 조정
- 4 Answer Generator** 근거 기반 답변 생성
[근거기반] 검색된 Evidence를 기반으로 정확한 답변 생성
[환각 방지] 데이터에 없는 내용은 추출하지 않음

필수 LLM활용 기준 관련 : **추 후 공지 예정**

예상 사용자 질의 예시

“미국 증시에 상장된 주식형 ETF 중에서 **총보수가 낮고 운용 규모가 큰** 상품 3개만 비교해 주세요.”

금융상품 Agent

결론 · 조건에 부합하는 상품 3종
상품별 총보수 · 순자산(AUM) · 기초지수 비교
근거 · 해외ETF마스터 · 데이터 기준일

정형 데이터

조건 해석

비교 · 연산

근거 표시

2. 과제 안내 데이터 범위

대상 상품군

국내채권 · 국내 ETF · 해외 ETF · 공모펀드 **4종 상품 마스터 (총 약 14.5만 건)**

데이터 기준일

2026-07-11 추출 스냅샷 (기준정보 + 기준일 시점 시세 · 수익률)

제공 데이터 상품군별 datarows(전체 데이터) + schema(컬럼 정의 · 샘플) 엑셀 2개 파일 제공

테이블 ID	테이블명	건수	주요 정보
PRBD01N001	국내채권마스터	42,394 건	종목 기본정보 · 채권종류 · 신용 · 위험등급 · 발행일 · 만기일 · 표면금리 · 듀레이션 · 등 (매수 · 세후 수익률은 매수가능 종목 일부만 수록)
PREF01N001	국내 ETF 마스터	1,734 건	운용사 · 위험등급 · 투자자산군 · 투자지역 · 기간별 수익률(1D~1Y · YTD) · 순자산 등 (기초지수 · 총보수는 일부 종목만 수록)
PREF02N001	해외 ETF 마스터	5,646 건	티커 · ISIN · 상장시장 · 거래통화 · 기초지수 · 운용사 · 총보수 · 운용전략(영문 서술) · 투 자자산군 · 투자지역 · AUM · 종가 · 거래량 등
PRFD01N001	공모펀드마스터	95,619 건	종목 기본정보 · 운용속성(주식형 · MMF 등) · 벤치마크 · 투자지역 · 환헤지 여부 · 기간별 수익률(1주~5년) · 순자산 · 위험등급 · 판매여부 등 (보수 정보 미포함)

구현 범위

구현 범위 및 방식 제한 없음 — 데이터 적재 · 전처리 · 구조화 · 색인 · 검색 방식 자유

2. 과제 안내 데이터 활용 규칙

평가에 직결되는 제약 — 아래 규칙은 반드시 준수해야 합니다.

데이터 수집 · 활용 범위

가능

금융상품과 관련한 데이터(비정형 데이터 포함)는 참가팀이 수집해 활용 가능

기준

단, 주최 측에서 제공한 데이터가 ‘평가’ 시 활용하는 기준 데이터 (기준 데이터만 물어보지 않음)

우선

외부 수집 데이터와 상충할 경우, 주최 측 제공 데이터가 우선

답변 생성 원칙

필수

답변은 데이터를 근거로 생성하고, 근거 (참조 데이터)를 표시

필수

데이터로 확인 불가능한 질의는 ‘확인할 수 없음’ 명시 또는 필요한 조건 역질문

금지

데이터에 근거 없는 수익률 전망 · 단정적 투자 추천 생성 금지

※ 예시 질문(참고용 질의 set)은 본 자료에 포함되지 않습니다.

3. 평가 및 제출방법

평가 배점 · 유의사항

평가 배점

예선 종합평가는 총 100점 만점이며, 항목별 가중치는 아래와 같습니다

01

소스코드

20%

구현체 · 개발 환경 정의 · README
도메인별 Ontology.ttl 포함

02

기술 제안서

40%

문제 정의 · 제안 방법 · 시스템 구성도
기대효과 · 확장성

03

평가용 API 호출 및 답변

40%

비공개 평가문제에 대한 답변 정확성
근거 표시 · 응답 소요 시간

합계 100%

유의사항

평가 질의 구성 관련 사전 안내 (세부 문항 수는 변경될 수 있음)

답변 불가 질의 5문항 포함 예정

- 제공 데이터로 확인할 수 없는 질의로 구성됩니다.
- 해당 문항에 답변을 생성할 경우 감점 처리됩니다.
- ‘확인할 수 없음’ 명시 또는 필요한 조건 역질문이 정답 처리됩니다.

총 질의 30문항 — 난이도 혼합 구성 (예정)

난이도 [상] 10문항

난이도 [중] 10문항

난이도 [하] 10문항

- 각 문항별 **응답 소요 시간**도 평가 항목에 포함됩니다.
- 문항별 난이도 비중과 배점은 예선 평가 직전 공지됩니다.

3. 평가 및 제출방법 제출 방법

제출 채널

산출물은 주최 측 제공 **Github Organization 내 Private Repository**에 Push (소스코드 · 기술제안서 · API 서버 정보 포함)

대용량 제출물은 압축 파일로 클라우드 스토리지 업로드 후 다운로드 공유 링크 제출

제출 항목 예선, 3종

소스코드

구현체 소스코드 + 재현 가능한 개발 환경 정의(requirements.txt 등)
+ README.md (환경 구성 · 실행 명령어 포함) + 도메인별 Ontology.ttl

기술 제안서

제안 요약, 제안 방법, 시스템 구성도, 주요 기능 흐름도,
사용자 시나리오, 기대효과 · 확장성 등 자유 양식

평가용 API 서버 정보

End-point URL + API 명세서(요청 / 응답 JSON 스키마) — 필수 명시

제출 마감

09.06

23:59 마감

마감 이후 코드 및 결과물을 변경하는 행위 발견 시 **실격 처리**

3. 평가 및 제출방법 ① 소스코드

제출물 구성 구현체 소스코드 + 재현 가능한 개발 환경 정의(requirements.txt 등) + README.md + **도메인별 Ontology 파일 (형태무관, 필수)**

필수 도메인별 Ontology.ttl 제출 기준

국내채권 **ontology/bond_kr.ttl**

국내 ETF **ontology/etf_kr.ttl**

해외 ETF **ontology/etf_gl.ttl**

공모펀드 **ontology/fund_pub.ttl**

※ 공통 상위 클래스(fp:Product)는 common.ttl로 분리 제출

Ontology 제출 형식 (Turtle / .ttl)

```
repo/  
├─ src/          # 구현체 소스코드  
├─ ontology/  
│  ├─ common.ttl  # 공통 상위 클래스  
│  ├─ bond_kr.ttl # 국내채권  
│  ├─ etf_kr.ttl  # 국내 ETF  
│  ├─ etf_gl.ttl  # 해외 ETF  
│  └─ fund_pub.ttl # 공모펀드  
├─ requirements.txt  
└─ README.md  
  
# etf_gl.ttl 예시  
@prefix fp: <http://mafest.ai/product#> .  
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .  
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .  
  
fp:ForeignETF a owl:Class ;  
  rdfs:subClassOf fp:ETF ;  
  rdfs:label "해외 ETF"@ko .  
  
fp:expenseRatio a owl:DatatypeProperty ;  
  rdfs:domain fp:ETF ;  
  rdfs:range xsd:decimal .
```

3. 평가 및 제출방법 ② 기술 제안서

자유 양식(PDF 권장) — 아래 권장 목차 기준으로 작성해 주세요.

권장 목차

01	전체 아키텍처 및 특화기능	시스템 전체 구조와 차별화 포인트
02	제안 방법	아래 세 가지 질문에 답하는 형태로 작성 • 어떤 특화 데이터를 어떻게 수집·정제했는가 • 어떤 온톨로지 엔지니어링을 적용했는가 • 어떤 검색 방법론을 선택했고 왜 그렇게 설계했는가
03	시스템 구성도	적재 → 색인 → 검색 → 생성 파이프라인
04	주요 기능 흐름도	데이터 수집 → 온톨로지 설계 → 그래프 구축 → 검색
05	기대효과·확장성	현업 적용 지점과 상품군 확장 방안
06	부록	온톨로지 스키마·평가 재현 절차

3. 평가 및 제출방법 ③ 평가용 API — 요청 / 응답 상세

Endpoint **GET /answer** Content-Type **application/json; charset=utf-8** 운영 **09.07 ~ 09.20 상시 활성** 응답 **문항당 60초 이내 권장**

Request GET

파라미터	타입	필수	설명
question_id	string	필수	주최 측이 부여한 문항 ID (예: Q-001)
question	string	필수	평가 질의 원문 — URL 인코딩 필수

요청 예시

cURL

```
curl -G "https://{endpoint}/answer" \
  --data-urlencode "question_id=Q-001" \
  --data-urlencode "question=평가 질의"
```

Python

```
requests.get(url, params={
  "question_id": "Q-001",
  "question": "평가 질의"})
```

- 인증 헤더 · POST 바디는 사용하지 않습니다.
- 미정의 파라미터가 들어와도 500 없이 처리되어야 합니다.

Response 200 OK · JSON

필드	타입	필수	설명
question_id	string	필수	요청값을 그대로 반환
question	string	필수	요청값을 그대로 반환
retrieved_context	string	필수	답변 근거로 참조한 테이블 · 문서
think_trace	string	필수	사고 · 추론 · 도구 사용 과정
answer	string	필수	최종 생성 답변

응답 예시

```
{
  "question_id": "Q-001",
  "question": "평가 질의 원문",
  "retrieved_context": "해외ETF마스터 · 2026-07-11",
  "think_trace": "조건 파싱 → 필터 → 정렬 → 상위 3종",
  "answer": "총보수 0.03%인 A ... (근거: 해외ETF마스터)"
}
```

확인 불가 질의도 200 OK + 동일 스키마 유지

3. 평가 및 제출방법 평가 질의 예시

난이도 별 질문 예시 난이도 상 / 중 / 하 혼합 구성

No	Question	카테고리	난이도
1	현재 판매 가능한 원화채권 중 AA- 이상 종목 알려줘	채권	하
2	국민성장펀드의 구조와 투자전략 동향 등 찾아서 알려줘	펀드	중
3	캠브리콘이 편입된 중국 반도체 ETF를 알려줘	해외ETF	중
4	최근 6개월 동안 우주항공 테마와 연결 이력이 있는 관련 ETF를 정리해줘	ETF	상
5	에코프로의 자회사를 편입한 ETF 중 순자산이 큰 상품의 위험요인 알려줘	국내ETF	상

답변 불가능 질문 예시 데이터로 확인할 수 없는 질의 — 답변을 생성하면 감점

No	Question	카테고리	난이도
1	신용등급 AAAA인 채권 찾아줘	채권	—
2	Kimi 관련 투자 상품 있어?	전체	—
3	KODEX AI로봇 ETF 정보 알려줘	ETF	—

Q & A

— 제10회 2026 미래에셋증권 AI Festival —

감사합니다

본 자료는 미래에셋증권이 제작한 것이며,
[2026 미래에셋증권 AI Festival] 과제 관련 설명 목적으로 작성된 자료로써, 해당 목적 외 활용을 금합니다.

목적 외 활용으로 발생한 문제에 대해서 당사는 책임을 지지 않으며,
해당 자료를 다른 목적으로 전달/게시 한 경우 심사 상 불이익을 받을 수 있습니다